

Guía de Diseño Conceptual y Lógico: Modelo Entidad-Relación (MER) y Relacional (MR)

Esta guía orientativa está basada estrictamente en los estándares teóricos del **Modelo Entidad-Relación de Peter Chen (1976)**, que es el formato exigido para la representación conceptual de bases de datos.

Te servirá como manual de referencia rápido al momento de utilizar plataformas externas de diagramación (como *Draw.io* / *Diagrams.net*, *Lucidchart*, *Creately*, etc.). Cuando uses estas plataformas, asegúrate de buscar la librería de formas llamada **"Entity Relationship (Chen)"** o **"ERD (Chen)"**.

1. Etapa Conceptual: El Diagrama Entidad-Relación (D.E-R.)

El objetivo de esta etapa es abstraer la realidad y los requerimientos del negocio sin preocuparnos por cómo se programará la base de datos (rendimiento, motores SQL, etc.).

Entidades

Son objetos, personas o conceptos del "mundo real" de los cuales necesitamos almacenar información (Ej: *Funcionario*, *Departamento*, *Proyecto*).

- **Representación Gráfica:** Un **Rectángulo** con el nombre en el interior (generalmente en singular).
- **Regla:** Un nombre de entidad solo puede aparecer una vez en todo el diagrama.

Atributos

Son las características o propiedades que describen a una entidad o a una relación (Ej: Nombre, Dirección, Fecha).

- **Representación Gráfica:** Un **Óvalo** conectado por una línea a la entidad o a la relación a la que pertenece.
- **Tipos de Atributos:**
 - **Clave o Determinante:** Identifica de forma única a cada ejemplar (Ej: *Id*, *Cédula*). Su nombre debe ir **subrayado** dentro del óvalo.
 - **Multivaluados (Multivalor):** Tienen un conjunto de valores para un mismo registro (Ej: Varios teléfonos). Se representan con un **óvalo de doble línea** y un **asterisco (*)** acompañando al nombre (Ej: *Teléfono**).
 - **Compuestos o Derivados:** Se pueden dividir en componentes más pequeños. Se representan con un óvalo de **línea punteada**.

Relaciones

Es el vínculo, asociación o correspondencia entre dos o más entidades.

- **Representación Gráfica:** Un **Rombo** con el nombre (generalmente un verbo en minúscula, ej: *trabaja*, *asignado*, *tiene*) en el interior.
- **Grado de la Relación:** Cantidad de entidades que participan (Binaria = 2, Ternaria = 3).

- **Atributos en una relación:** Las relaciones también pueden tener óvalos (atributos) propios. Por ejemplo, en una relación **N:M** de **Funcionario** y **Proyecto**, la cantidad de **horas** trabajadas es un atributo del rombo (la asociación), no de las entidades individuales.

Cardinalidad y Restricciones

Especifica con cuántos elementos de otra entidad se puede vincular un ejemplar. Se coloca en las líneas conectoras entre la entidad y el rombo.

- **1:1 (Uno a Uno):** Un registro de la entidad A se relaciona con un único registro de B.
- **1:N (Uno a Varios):** Un registro de A puede relacionarse con muchos registros de B.
- **N:M (Varios a Varios):** Múltiples registros de A se asocian con múltiples de B.

2. Construcciones Avanzadas (Casos Especiales)

Cuando la realidad es más compleja, el MER incluye componentes avanzados:

Entidad Débil

Es una entidad que **no puede identificarse por sí sola** sin la existencia de una "entidad fuerte". (Ej: Un **Estudiante** que se identifica por su número de lista dentro de un Grupo, pero solo tiene sentido dentro de la existencia de un **Grupo**).

- **Representación:** Suele graficarse con la entidad y su relación identificadora. A nivel visual clásico puede ser un rectángulo normal dependiente de la cardinalidad, o si la herramienta lo permite, con líneas dobles.

Autorrelación (Relación Recursiva)

Ocurre cuando una entidad se relaciona consigo misma.

- **Representación:** El rombo se conecta dos veces a la misma entidad.
- **Regla Obligatoria (Roles):** Se debe indicar explícitamente en las líneas de conexión el **Rol o Papel** que juega cada extremo. (Ej: Entidad **Funcionario** vinculada al rombo **supervisa**. Una línea dice "Jefe" y la otra dice "Empleado").

△ Generalización / Categorización (Herencia)

Se utiliza para representar sub-agrupaciones de entidades que comparten atributos generales pero tienen características particulares (Atributos o Relaciones únicas). (Ej: Entidad general **Funcionario** se divide en **Chofer**, **Administrativo**, **Técnico**).

- **Representación:** Un **Triángulo** con la palabra "**es**" en su interior, que conecta la entidad "padre" en el vértice superior con las entidades "hijas" en la base horizontal.

Agregaciones

Se utilizan para relacionar entidades con otras relaciones completas (reinterpreta una relación como si fuera una nueva entidad).

- **Representación:** Se enmarcan las entidades involucradas y su rombo dentro de un gran rectángulo, tratándolo de ahí en adelante como un solo bloque capaz de relacionarse con terceros.
-

3. Etapa Lógica y Física: Del MER al Esquema Relacional

Una vez que tengas diseñado tu diagrama conceptual (MER), debes traducirlo al Modelo Relacional (Tablas, Filas, Columnas).

1. **Entidades Regulares:** Pasan a ser tablas. Los atributos simples pasan a ser las columnas.
2. **Atributo Clave:** Pasa a ser la Clave Primaria (**Primary Key - PK**). Garantiza la unicidad y no puede ser nula (**NOT NULL**).
3. **Relaciones 1:N:** La clave primaria (PK) de la entidad con cardinalidad **1** viaja hacia la entidad con cardinalidad **N** convirtiéndose en una Clave Foránea (**Foreign Key - FK**) para asegurar la integridad referencial.
4. **Relaciones N:M:** ¡No se pueden programar directamente! Toda relación N:M origina obligatoriamente el nacimiento de una **Tabla Intermedia** (Tabla asociativa/Detalle). Las PK de ambas entidades fuertes viajan a esta nueva tabla como FKs, y en conjunto forman la nueva Primary Key compuesta.
5. **Atributos Multivaluados:** No se permiten en la Primera Forma Normal (1FN). Al igual que una relación N:M, generan la creación de una nueva tabla paralela conectada a la tabla original con una FK.
6. **Entidades Débiles:** Generan una tabla cuya Clave Primaria es frecuentemente compuesta: su propio atributo identificador parcial + la FK de la entidad fuerte de la cual dependen.
7. **Herencia (Categorización):** Genera una relación estricta 1:1 en la base de datos (como tienes actualmente en tu SQL entre **usuarios** y **perfiles_jugadores**), donde la PK de la tabla hija es simultáneamente la FK que apunta a la tabla padre con **ON DELETE CASCADE**.